

دوره آمار و احتمال کوییز سوم

سؤال ۱

اگر X به طور یکنواخت در فاصله $(1, 2)$ توزیع شده و

$$P(X > a + \mu_X) = \frac{1}{4}$$

باشد، مقدار a کدام است؟

(۱) 1.25

(۲) 0.75

(۳) 0.25

(۴) 1.75

سؤال ۲

احتمال اینکه در چهارمین پرتاب مستقل ۳ سکه سالم، برای بار دوم ۳ شیر و یا ۳ خط بیاید، کدام است؟

(۱) $\frac{3}{256}$

(۲) $\frac{9}{256}$

(۳) $\frac{27}{256}$

(۴) $\frac{81}{256}$

سؤال ۳

اگر

$$f(x) = \min\left\{2x, \frac{2}{3}(2-x)\right\}, \quad 0 \leq x \leq 2$$

باشد، میانه توزیع کدام است؟

$$2 + \sqrt{\frac{3}{2}} \quad (1)$$

$$2 \pm \sqrt{\frac{3}{2}} \quad (2)$$

$$\frac{2}{3} \quad (3)$$

$$2 - \sqrt{\frac{3}{2}} \quad (4)$$

سؤال ۴

فرض کنید X و Y متغیرهای تصادفی هندسی مستقل با پارامتر $p = \frac{1}{4}$ باشند. اگر

$$P(X \geq kY) = \frac{2}{15}$$

باشد، مقدار k کدام است؟

$$\log_2 17 + 1 \quad (1)$$

$$4 \quad (2)$$

$$\log_2 15 - 1 \quad (3)$$

$$3 \quad (4)$$

سؤال ۵

همان‌طور که در درس برنامه‌نویسی دیده‌اید، برای هر پروژه چند «نمونه آزمایشی» (test case) روی برنامه شما اجرا می‌شود و بر اساس آن نمره تعیین می‌شود. فرض کنید برنامه شما باید دقیقاً 100 ویژگی مستقل داشته باشد، اما می‌دانید 5 ویژگی باگ‌دار است. حال اگر 10 مورد آزمایشی (هر کدام دقیقاً یک ویژگی متفاوت را می‌آزمایند) اجرا شود و به‌ازای هر تست غلط 2.5 نمره از 100 کم شود:

چه قدر احتمال دارد نمره شما حداقل 95 شود؟

$$(1) \quad \frac{\binom{95}{10} + 5\binom{95}{9} + 10\binom{95}{8}}{\binom{100}{10}}$$

$$(2) \quad \frac{\binom{95}{10} + 10\binom{95}{9} + 10\binom{95}{8}}{\binom{100}{10}}$$

$$(3) \quad \frac{\binom{95}{10} + 5\binom{95}{9}}{\binom{100}{10}}$$

$$(4) \quad \frac{\binom{95}{10}}{\binom{100}{10}}$$

سؤال ۶

فرض کنید $X \sim \text{Geo}(p)$ و می‌دانیم $\frac{2}{5} = \mathbb{P}(X \text{ زوج است})$. p را بیابید.

سؤال ۷

شهاب که شب گذشته هم مشغول فیلم دیدن بود، صبح روز اول دانشگاه خواب مانده و دیرش شده است. ایستگاه تاکسی و ایستگاه اتوبوس نزدیک خانه‌ی شهاب، دقیقاً در یک مکان قرار دارند. وقتی به آنجا می‌رسد، به احتمال $\frac{2}{3}$ یک تاکسی منتظرش است و سوارش می‌شود. در غیر این صورت، او منتظر می‌ماند تا یک تاکسی یا یک اتوبوس بیاید، هر کدام که زودتر برسد. تاکسی بعدی در زمانی می‌رسد که به‌طور یکنواخت و پیوسته بین ۰ تا ۱۰ دقیقه توزیع شده است. اتوبوس بعدی دقیقاً ۵ دقیقه بعد می‌رسد.

تابع توزیع تجمعی (CDF) زمان انتظار شهاب را بیابید.

سؤال ۸

به میزان تسلط خود بر روی مباحث آزمون از ۱ تا ۱۰ چه نمره‌ای می‌دهید؟